

PRESENTATION BEEAPP4CLIMATE DE L'APPLICATION APPLICATION BEEAPP4CLIMATE PRESENTATION

APPICULTURE CHANGEMENT CLIMATIQUE &
BIODIVERSITÉ – SERVICES CLIMATIQUES POUR
UNE APPICULTURE DURABLE ET RESILLIENTE

APPICULTURE CLIMATE CHANGE &
BIODIVERSITY - CLIMATE SERVICES FOR
SUSTAINABLE AND RESILIENT APPICULTURE

Présentation : Tégwendé Charles Ed. KABORE, AGIR pv

RÉSUMÉ DU CAHIER DES CHARGES DE L'APPLICATION

- **For scientists :**

- - Access to data collected by beekeepers
- - Climatic dashboards
- - Technical recommendations / automated alerts
- - Personalized advice

- **For everyone:**

- - Interactive map of apiaries
- - Harvest history
- - Push notifications (e.g. drought alerts, seasonal advice)
- - QR code for quick installation
- - About" page with logo, contact, motto

- **Technologies considered**

- - Flutter / Kotlin (for Android)
- - Firebase or Supabase (authentication, database, notifications)
- - Weather API (OpenWeatherMap or other free)
- - Integration of optional climate sensors (humidity, temperature)

Planned deliverables

- APK + AAB (for installation and Play Store)
- Full source code (GitHub or ZIP archive)
- Privacy policy (PDF and Word, hosted on Google Docs)
- BeeApp4Climate product sheet (A4)
- Launch poster (A4)
- Play Store visuals (screenshots + high quality icon)
- Excel spreadsheet with sensor suppliers
- Pilot project mini-file with map, photos and regional strategy

Pilot project area

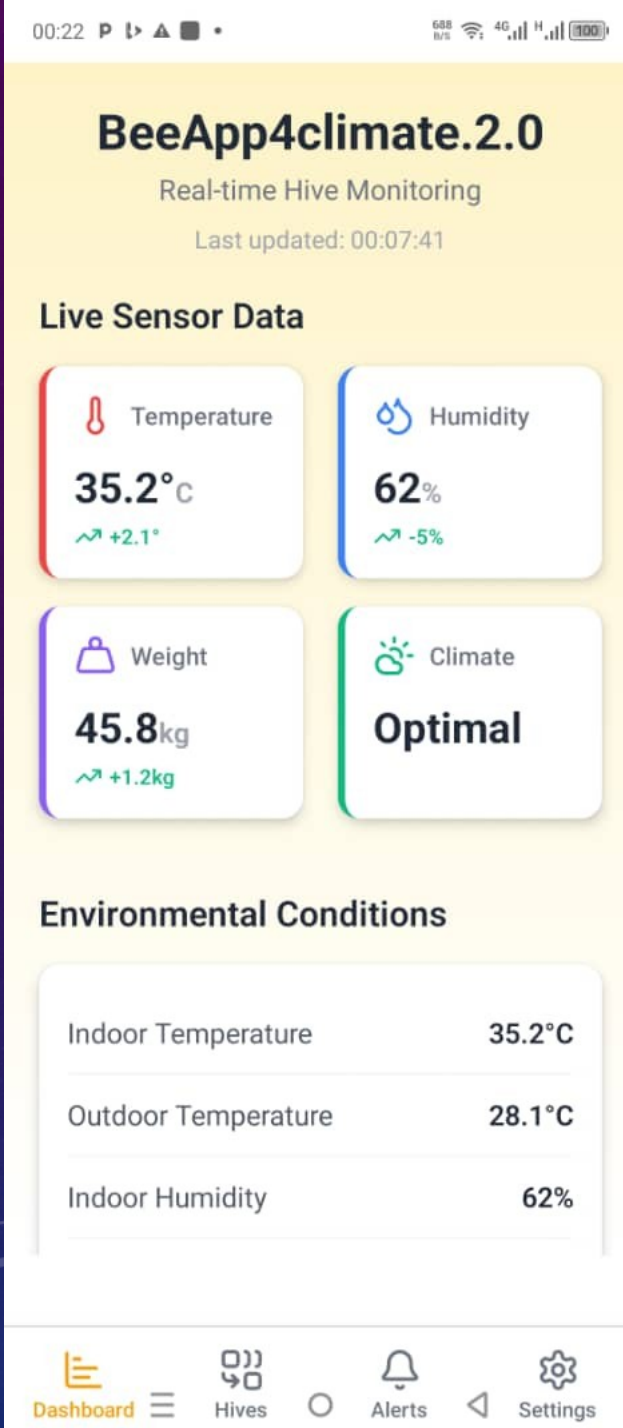
- Burkina Faso
 - o Boucle du Mouhoun region
 - o Centre-Nord region

Contact to display in the application

- Logo : AGIR Pour La Vie
- Telephone: +226 66 43 35 35
- E-mail: nutricconseil.bf@gmail.com
- Motto: "For sustainable, climate-resilient beekeeping".
- Website: under construction

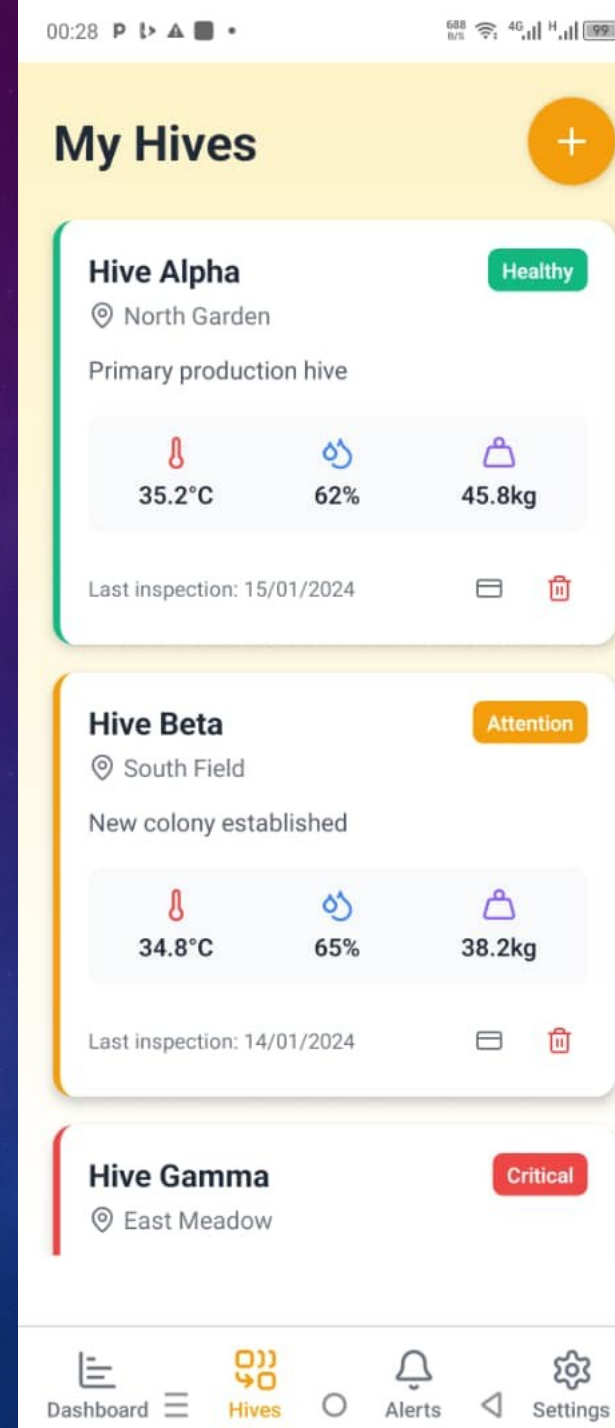
Additional data

- A QR code redirecting to the Play Store download page
- Display in test mode at launch
- The declared publisher is: Tégwendé C. Ed. KABORE



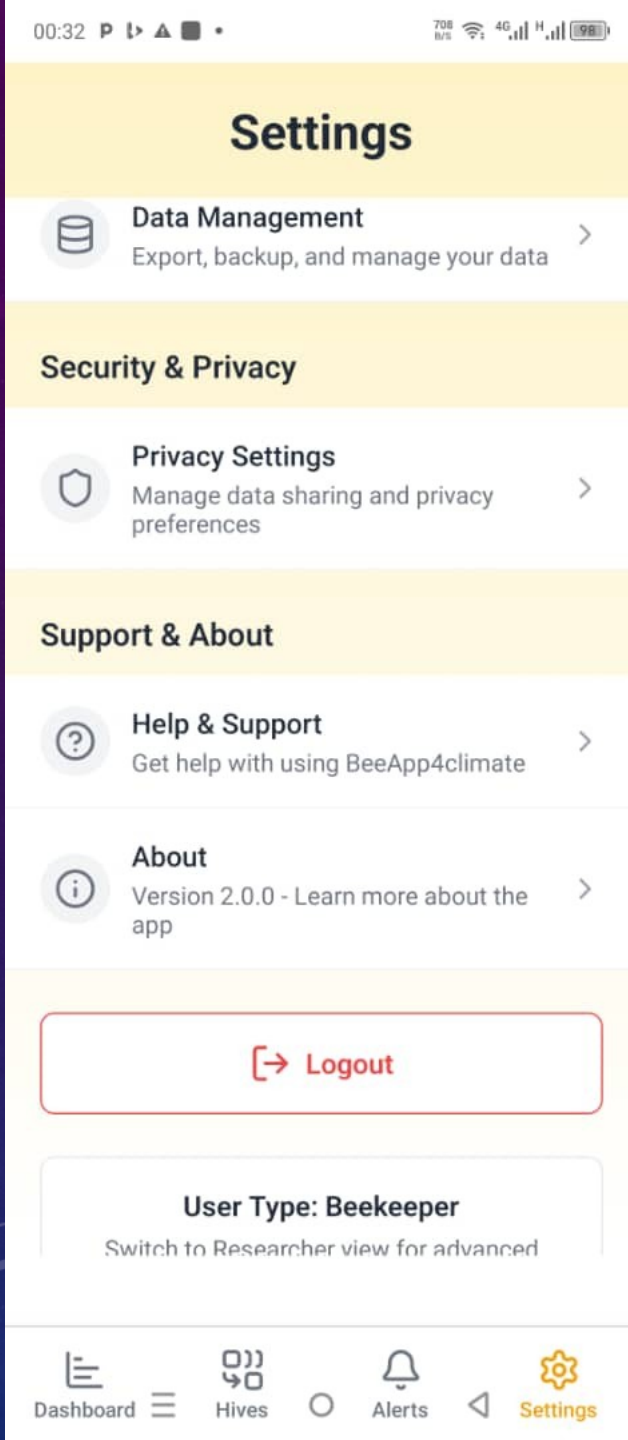
By logging in, the user accesses the first page and the following pages. This first page provides the beekeeper with information on his farm, based on the connected sensors. Internal and peripheral data are collected and sent to the platform.

En se connectant, l'utilisateur accède à la première page et aux pages suivantes. Cette première page fournit à l'apiculteur des informations sur son exploitation, basées sur les capteurs connectés. Des données internes et périphériques sont collectées et envoyées à la plateforme.



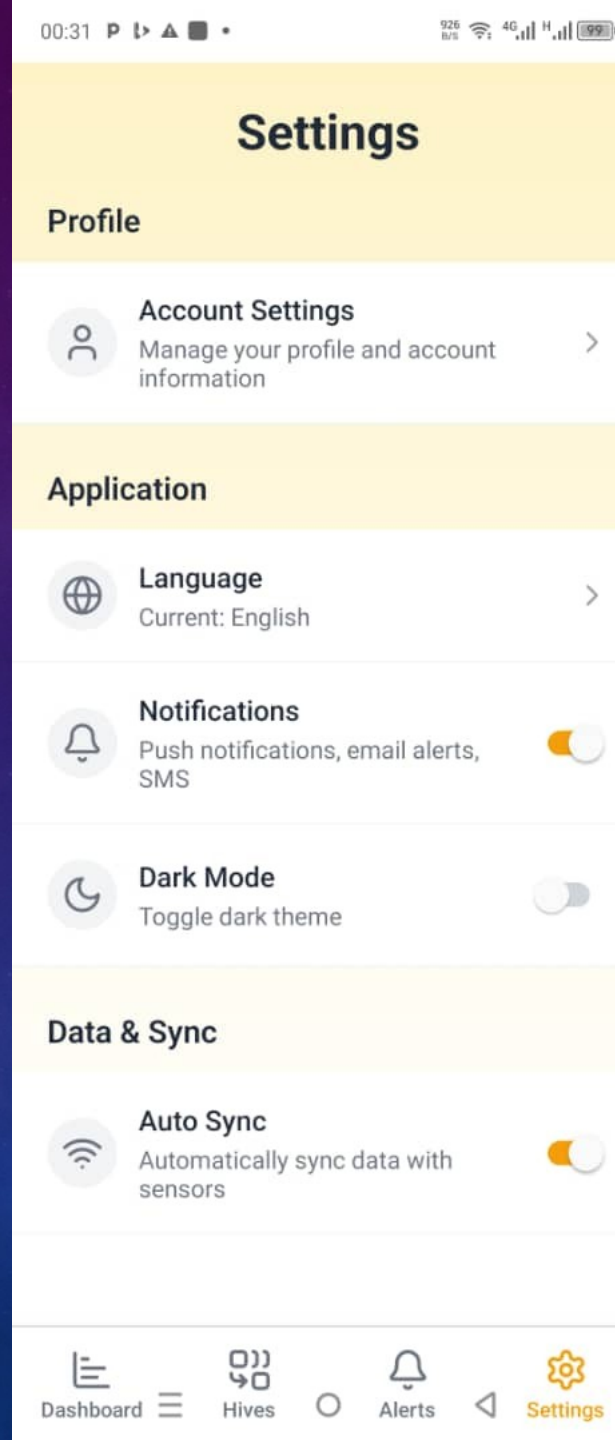
The second page gives an analysis of the parameters recorded, enabling the beekeeper to make a decision or better monitor his hives. Harvest programming becomes optimal with the hive weight peak.

La deuxième page donne une analyse des paramètres enregistrés, permettant à l'apiculteur de prendre une décision ou de mieux surveiller ses ruches. La programmation de la récolte devient optimale avec le pic de poids de la ruche.



Settings allow you to view stored data, set language and notifications, and synchronize collected data with the database. Scientists can access data by this settings for analysis job.

Les paramètres vous permettent d'afficher les données stockées, de définir la langue et les notifications, et de synchroniser les données collectées avec la base de données. Les scientifiques peuvent accéder aux données à l'aide de ces paramètres dans le cadre de leur travail d'analyse.



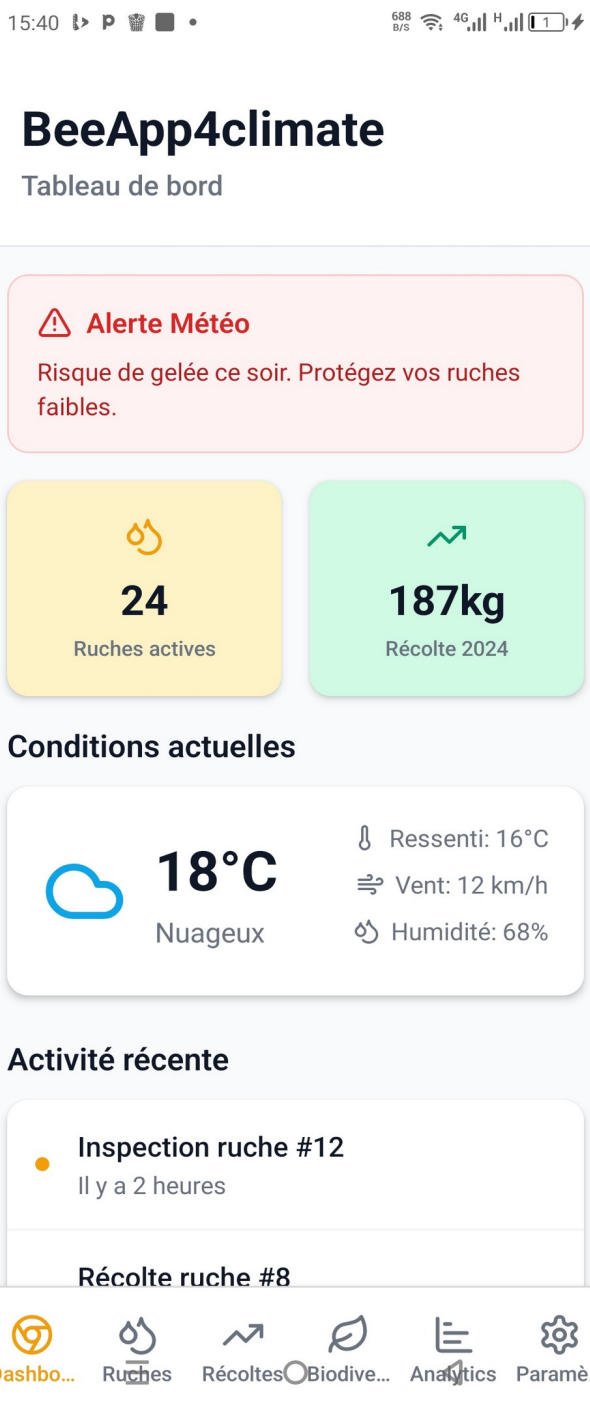
New buttons and functions can be added.

De nouveaux boutons et fonctions peuvent être ajoutés.



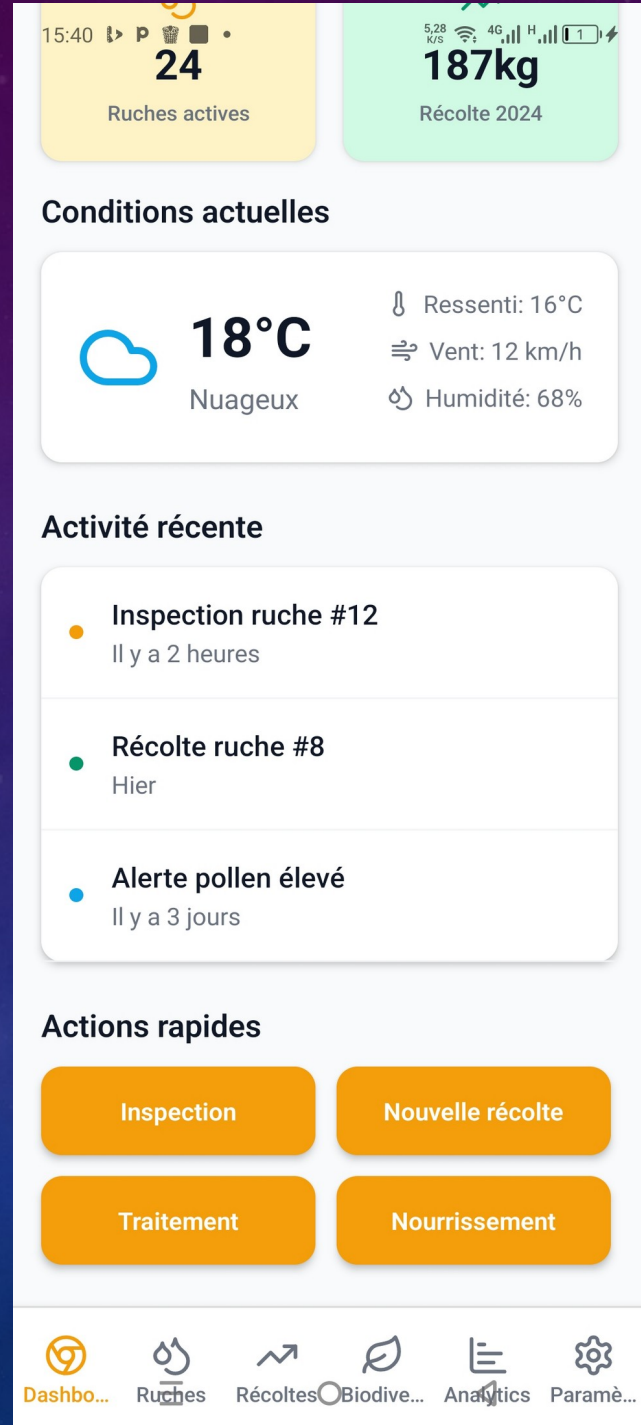
**L'APPLICATION EST DISPONIBLE
EN ANGLAIS ET EN FRANÇAIS**

**THE APPLICATION IS AVAILABLE
IN ENGLISH AND FRENCH**



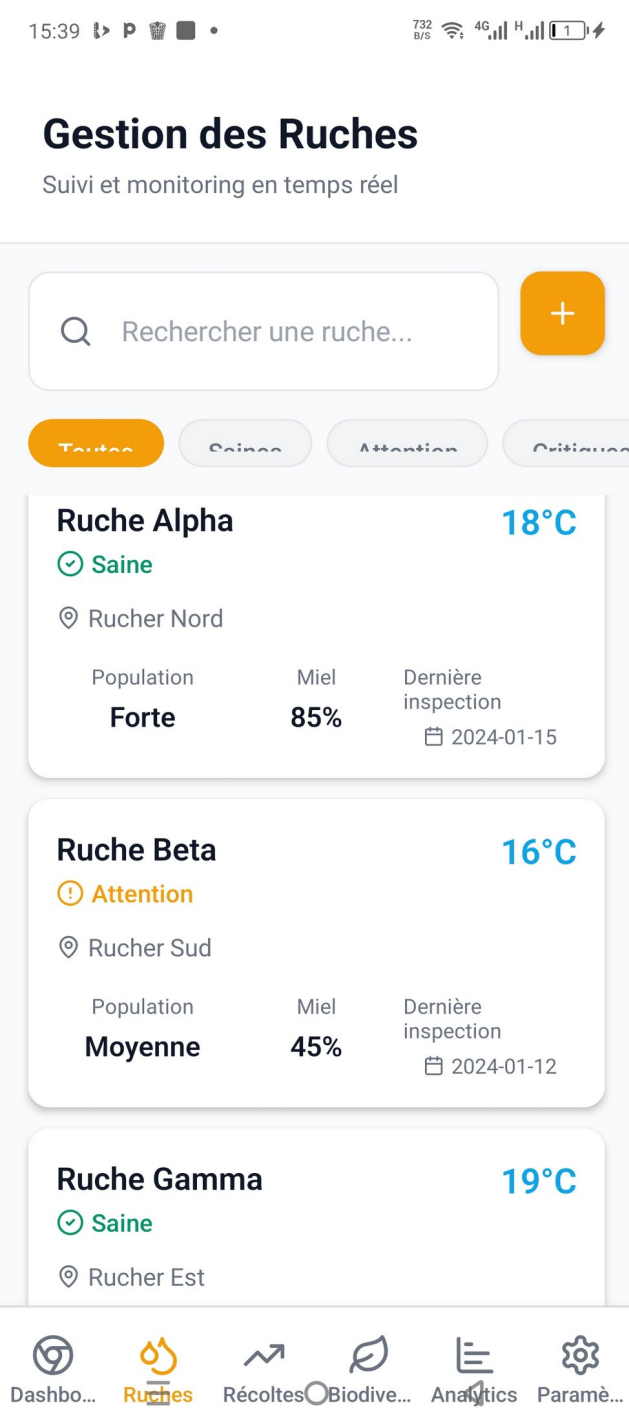
Sur cette page,
Une alerte programmée peut être déclenchée à partir des informations climatiques susceptibles de perturber la ruche.
Les paramètres T°, poids, humidité, pression dans la ruche, vitesse du vent à l'extérieur, pluviométrie...
Les activités récentes sont enregistrées par l'utilisateur apiculteur.

On this page, A programmed alert can be triggered based on climatic information likely to affect the hive. The parameters T°, weight, humidity, pressure in the hive, wind speed outside, rainfall...Recent activities are recorded by the beekeeper user.



Les paramètres en lien avec les inspections des ruches, la récolte des ruches, Une estimation du pollen permet de donner une alerte, Les périodes de nourrissage (eau en abreuvoir, eau légèrement sucrée.

Parameters related to hive inspections, hive harvesting, An estimate of pollen levels can give an early warning, Feeding periods (water in troughs, slightly sweetened water, etc.) are also important.



Les données collectées sur chaque ruche est disponible sur l'application.

Les alertes peuvent être localisées sur une ruche géolocalisée préalablement enregistrée et identifiée par un code avec ses coordonnées.

La santé globale de la colonie est traduite par le niveau d'activité et de vitalité des abeilles, par l'observation et l'inspection.

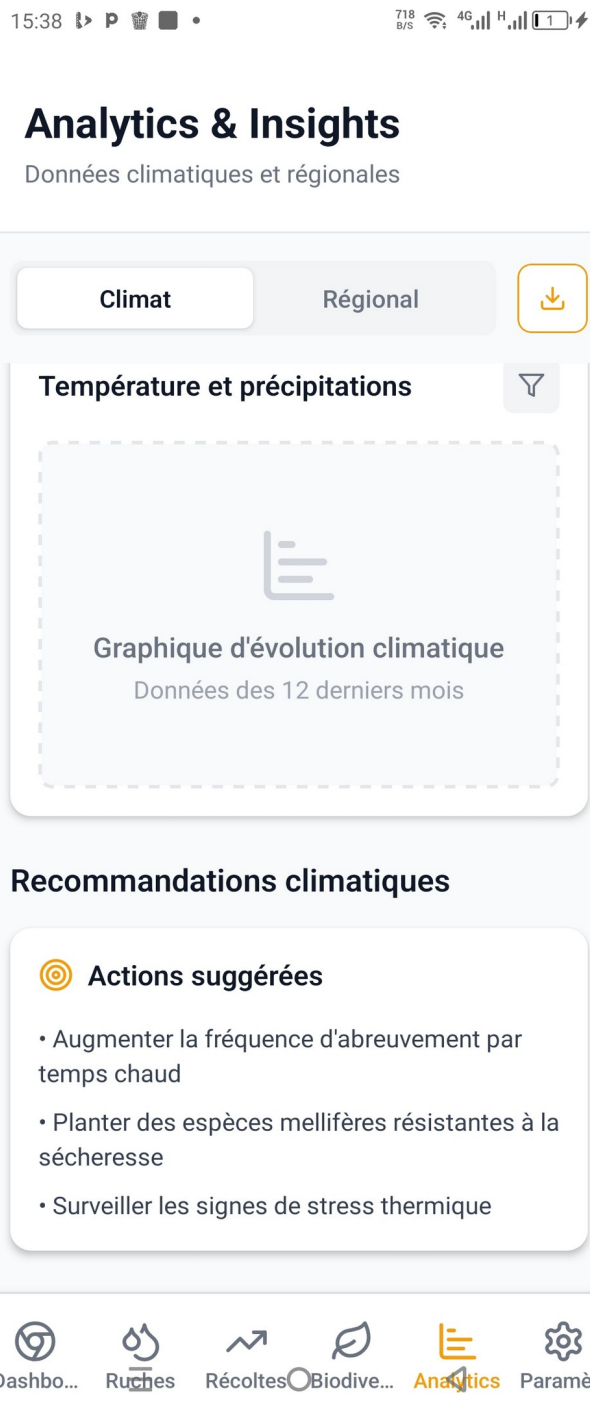
The data collected on each hive is available on the application. Alerts can be located on a previously registered geolocated hive, identified by a code with its coordinates. The overall health of the colony is reflected in the level of activity and vitality of the bees, through observation and inspection.



Pour le suivi des récoltes, le taux d'humidité relative, le poids relatif, la période optimale de récolte nous est donnée par le suivi de l'évolution de ces paramètres.

Le différentiel de poids indique une production de cire et de miel.

For harvest monitoring, relative humidity, relative weight, the optimal harvesting period is given by monitoring the evolution of these parameters. The weight differential indicates wax and honey production.



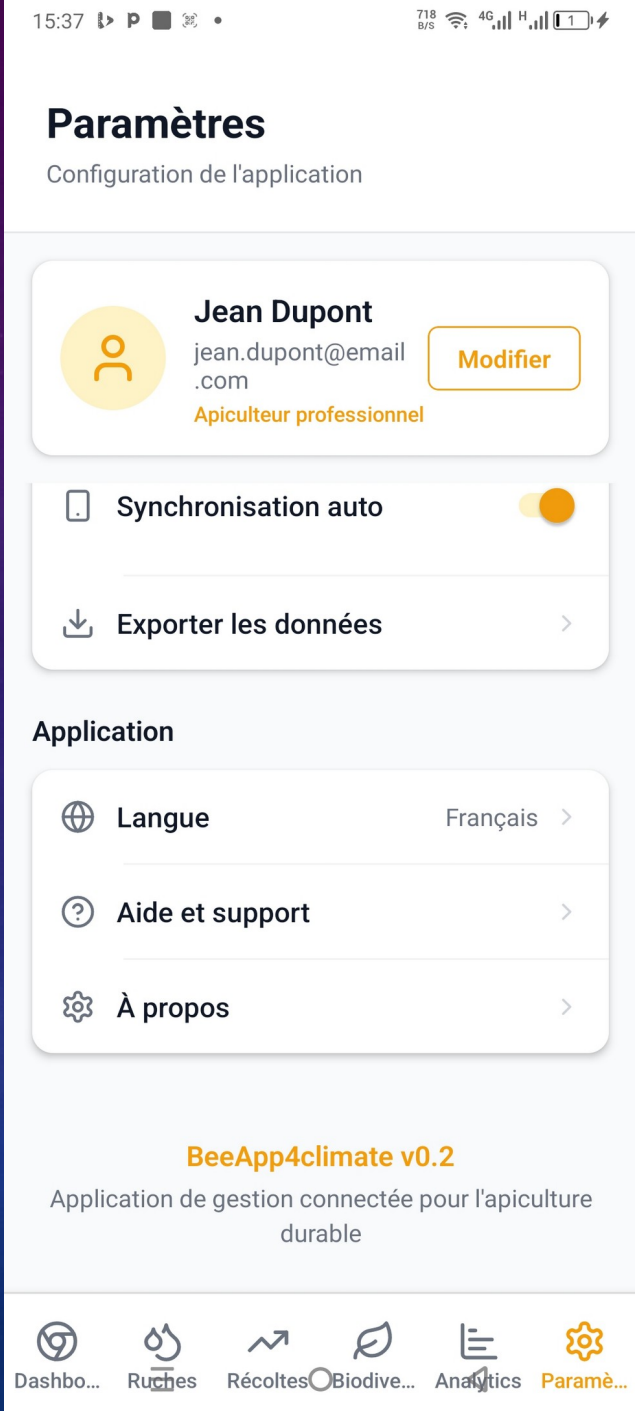
Les données climatiques corrélées au comportement des abeilles permettent de comprendre comment l'abeille organise sa résilience.

Les recommandations climatiques que sont :

- Augmenter la fréquence du remplissage des abreuvoirs, en temps chaud ou de canicule,
- Plantes espèces mellifères au tour des ruchers,
- Ventiler les ruches etc.

Sont faites pour juguler les aléas climatiques.

Climate data correlated with bee behavior help us understand how bees organize their resilience.Climatic recommendations include : - Increase the frequency with which watering troughs are filled, in hot weather, -Plant meliferous species around apiaries, -Ventilate hives, etc. are designed to curb climatic hazards.

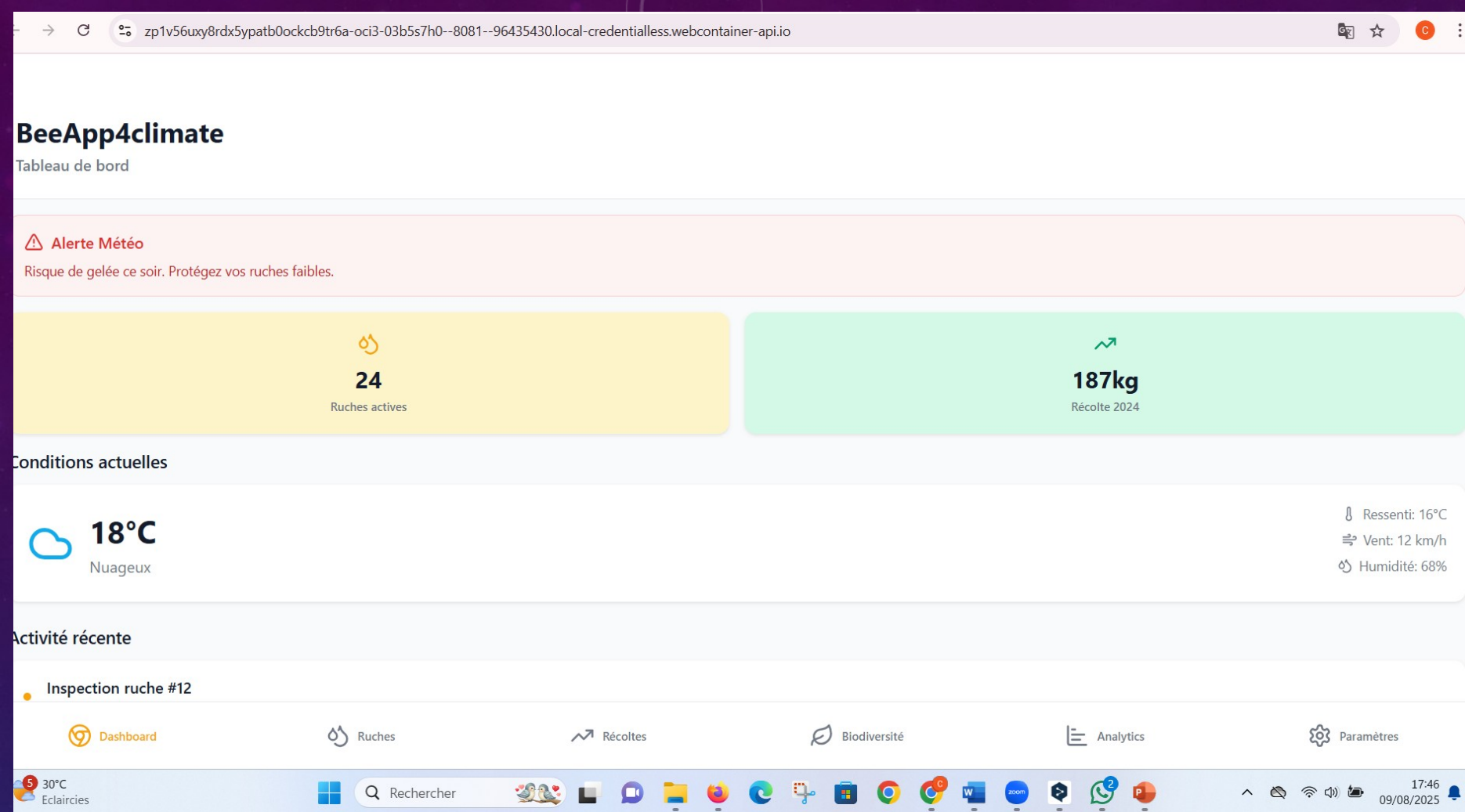


Cette partie des paramètres permet de synchroniser les données collectées par les utilisateurs et celles transmise par les capteurs.

Il est important d'assurer une maintenance du système en vérifiant la qualité des données périodiquement.

Les boutons tout au bas permettent de passer d'une page à l'autre, d'une rubrique à l'autre.

This part of the parameters is used to synchronize the data collected by users and that transmitted by the sensors. It is important to maintain the system by periodically checking data quality. The buttons at the bottom of the page allow you to move from one page to another, from one section to another.



La version Web pour PC, pratique pour les analystes et les chercheurs. Cette version peut bien être logée sur un site web promouvant l'apiculture ou le climat.

The Web version for PC, practical for analysts and researchers. This version can be hosted on a website promoting beekeeping or climate.

CONCLUSION

- Préserver les abeilles dépasse le cadre de l'apiculture et engage la communauté scientifique, les acteurs de la chaîne de valeur miel et produits de la ruche. Renforcer le rôle de l'abeille contribue à renforcer la résilience climatique. Pratiquer une apiculture de précision avec l'aide des technologies d'information et de communication c'est donner une ultime chance à la biodiversité face à un climat changeant. Plus nous comprenons le comportement de l'abeille face au climat, plus nous pouvons construire des écosystèmes résilients.
- Preserving bees goes beyond beekeeping, and involves the scientific community and all players in the honey and hive products value chain. Strengthening the role of bees contributes to climate resilience. Precision beekeeping with the help of information and communication technologies means giving biodiversity a last chance in a changing climate. The more we understand the bee's behavior in the face of climate, the more we can build resilient ecosystems.